



Departamento de Engenharia Informática
Segurança em Tecnologias da Informação, MEI/MIEBOM 2021/2022
Exame – Época Normal (1h45 + tolerância de 15 minutos)
13 junho 2022

1. Um operador de serviços de email suporta DKIM - *Domain Keys Identified Email*. Quais as vantagens para os utilizadores finais? Justifique a sua resposta.
2. O IPSec suporta dois modos de funcionamento: o modo *AH – Authentication Header* e o modo *ESP – Encapsulated Security Payload*. Justifique em que situações é aconselhável a utilização de cada um dos modos.
3. O HMAC - *Keyed Hashed Message Authentication Code* é de utilização obrigatória em diversas soluções de segurança IP, apesar de não garantir a não repudição. Concorda com esta obrigatoriedade? Justifique a sua resposta.
4. O DNSSEC é uma possível abordagem para impedir a recolha de informação realizada na primeira fase de auditoria remota. Concorda com esta afirmação? Justifique a sua resposta.
5. São usadas principalmente duas abordagens de encriptação simétrica: o 3DES – *Triple Data Encryption Standard* e o AES – *Advanced Encryption Standard*.
 - a) Justifique em que situações é recomendável a utilização de cada uma das abordagens.
 - b) Que modo(s) de cifra por blocos recomenda para cada uma das abordagens em termos de segurança e performance? Justifique a sua resposta.
6. Considere o algoritmo de *Diffie-Hellman* (DH) com os parâmetros 'p' e 'g', cujos valores foram acordados entre a Alice e o Bob, $p=3$ e $g=2$. A chave privada da Alice 'a' e a chave privada do Bob 'b' tem respetivamente os valores: $a=3$ e $b=2$. Demonstre que a Alice e o Bob conseguem gerar o mesmo valor para chave K.